## Exercices

**Exercice 7.1 · Algorithme d'Euclide.** Déterminer $\mathrm{PGCD}(1\,071, 462)$ par l'algorithme d'Euclide, puis simplifier la fraction $\dfrac{462}{1\,071}$.

**Exercice 7.2 · Couple de Bézout.** Déterminer un couple d'entiers $(u; v)$ tel que $17u + 12v = 1$.

**Exercice 7.3 · Entiers premiers entre eux.** Soit $n$ un entier naturel. Démontrer que $n$ et $n + 1$ sont premiers entre eux, puis que $2n + 1$ et $3n + 1$ le sont aussi.

**Exercice 7.4 · Une équation homogène.** Déterminer tous les couples d'entiers $(x; y)$ tels que $15x = 21y$.

**Exercice 7.5 · Cahiers et stylos.** Une librairie vend des cahiers à 1 100 ariary et des stylos à 700 ariary. Un client dépense exactement 10 000 ariary. Combien a-t-il acheté de cahiers et de stylos ?

**Exercice 7.6 · Inverse modulo 26.**

1. Justifier que 7 a un inverse modulo 26 et vérifier que 15 convient.
2. Résoudre $7x + 3 \equiv 10 \pmod{26}$.

**Exercice 7.7 · Un PGCD qui dépend de $n$.** Soit $n$ un entier naturel et $d = \mathrm{PGCD}(n + 5, 2n + 3)$.

1. Démontrer que $d$ divise 7.
2. Déterminer les entiers $n$ pour lesquels $d = 7$.